实验二：基于特征提取与分类模型的脑电信号识别实验

一、作业任务

请同学们以下面两个数据集中的任意一个或两个为研究对象开展实验：

- **MI-2a 数据集**：用于运动想象脑电分类任务
- **SEED 情绪数据集**：用于情绪识别任务

链接：https://qfile.qq.com/q/HfMC5GNVia。要求以预处理后的原始信号作为输入，完成以下流程：

1、特征提取

从原始 EEG 信号中提取能够表征脑电特性的特征。特征类型不限，可选用时域特征、频域特征、时频特征、空域特征，或多种特征组合。

2、分类模型设计

基于提取到的特征，构建分类模型完成训练与测试。分类器不限，可采用传统机器学习方法，如 SVM、LDA、随机森林、KNN 等，也可以选择直接使用端到端的深度学习模型算法。

3、性能评估

对模型分类结果进行定量分析，至少报告以下指标：准确率（Accuracy）、方差（Variance），如有需要，也可补充 F1 分数、精确率、召回率、混淆矩阵等结果。

二、数据集介绍

SEED（SJTU Emotion EEG Dataset）是由上海交通大学 BCMI 实验室构建的情绪识别脑电数据集，主要用于研究基于 EEG 的情绪分类任务。数据通过观看情绪诱发电影片段得到，具有高质量、结构清晰等特点，是情绪计算领域最广泛使用的数据集之一。

被试人数：15 人

实验次数：每位被试进行了 3 次实验（session），每个 session 中有 15 个试验（trail），对应 15 个电影片段

情绪类别：3 类

正性（positive）

中性（neutral）

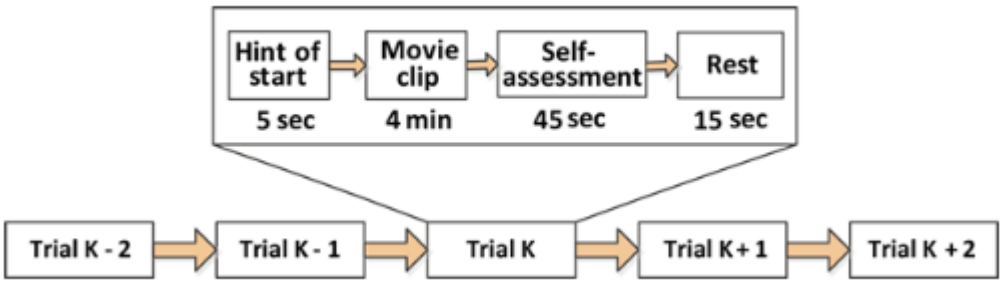
负性（negative）

刺激材料：每个 session 包含 15 段电影剪辑，每段诱发一种情绪

EEG 通道数：62 通道（国际 10－20 系统）

实验范式：

每个实验（session）总共有 15 个试验（trail）。每个片段前有 5 秒的提示，每个片段后有 45 秒用于自我评估和 15 秒的休息时间。



所提供数据为第一个 session 中的预处理过的数据，采样率为 200Hz，均为.mat 文件，包括 15 个受试者在观看 15 段电影视频的脑电数据以及每段影片对应的标签。

1_20131027.mat	2013/11/28 17:06	MATLAB Data	163,015 KB
2_20140404.mat	2014/4/9 18:28	MATLAB Data	158,276 KB
3_20140603.mat	2014/7/7 17:50	MATLAB Data	160,487 KB
4_20140621.mat	2014/6/23 13:43	MATLAB Data	145,747 KB
5_20140411.mat	2014/5/7 11:33	MATLAB Data	157,789 KB
6_20130712.mat	2013/12/5 15:18	MATLAB Data	315,990 KB
7_20131027.mat	2013/11/28 17:08	MATLAB Data	161,175 KB
8_20140511.mat	2014/5/12 21:52	MATLAB Data	163,623 KB
9_20140620.mat	2014/6/23 13:42	MATLAB Data	155,243 KB
10_20131130.mat	2013/12/12 11:51	MATLAB Data	165,804 KB
11_20140618.mat	2014/7/7 17:57	MATLAB Data	153,543 KB
12_20131127.mat	2013/11/28 17:09	MATLAB Data	159,768 KB
13_20140527.mat	2014/7/7 17:54	MATLAB Data	159,380 KB
14_20140601.mat	2014/7/7 17:53	MATLAB Data	158,257 KB
15_20130709.mat	2013/11/28 17:09	MATLAB Data	173,458 KB
label.mat	2015/4/18 22:14	MATLAB Data	1 KB

名称	值
djc_eeg1	62x47001 double
djc_eeg10	62x47401 double
djc_eeg11	62x47001 double
djc_eeg12	62x46601 double
djc_eeg13	62x47001 double
djc_eeg14	62x47601 double
djc_eeg15	62x41201 double
djc_eeg2	62x46601 double
djc_eeg3	62x41201 double
djc_eeg4	62x47601 double
djc_eeg5	62x37001 double
djc_eeg6	62x39001 double
djc_eeg7	62x47401 double
djc_eeg8	62x43201 double
djc_eeg9	62x53001 double

BCI2a 数据集，全称 BCI Competition IV 2a，是 2008 年第四届国际脑机接口（BCI）竞赛的核心数据集之一，由柏林工业大学的 Brain-Computer Interface Group 等机构联合发布。作为运动想象（Motor Imagery，MI）任务的经典公开数据集，它是脑机接口领域研究中最常用的基准数据之一，旨在推动运动想象型 BCI 算法的开发与验证。

被试人数：9 人

实验次数：每名被试包含两个 session，每个 session 包含 6 个 run，每个 run 包含 48 个 trial。

运动想象类别：4 类，左手、右手、双脚和舌头。

EEG 使用 22 个通道，采样率 250Hz，带通滤波 0.5－100Hz，50Hz 陷波。额外包含 3 个 EOG 通道用于去除眼电伪迹。参考电极：左乳突，接地：右乳突。

实验范式：

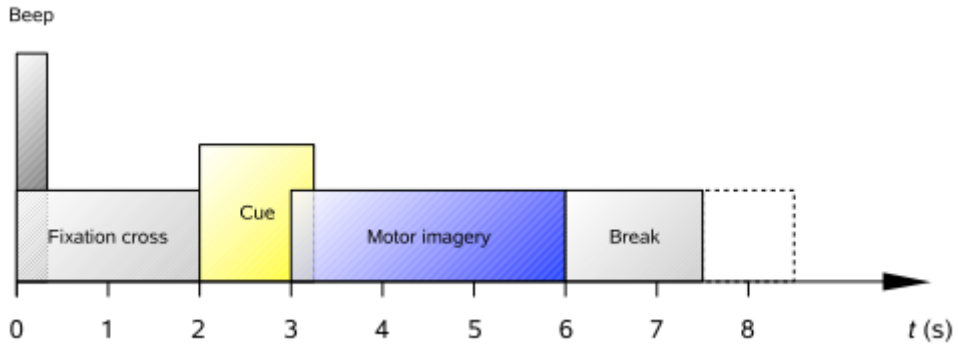
单个 trial 流程如下：

0s：注视十字+提示音

2s：出现提示箭头

3.25s：开始运动想象

6s：结束



数据以 GDF 格式存储，每个被试两个文件（训练/测试）。

信号维度：[samples, 25]（22EEG+3EOG）。

重要字段：

h.EVENT.TYP：事件类型

h.EVENT.POS：事件位置

h.EVENT.DUR：事件持续时间

事件编码：

769：左手

770：右手

771：双脚

772：舌头

1023：伪迹

Python 读取方法：

推荐使用 mne 或 biosig 接口读取 GDF 数据：

示例代码：

```
import mne
file_path = "A01T.gdf"
raw = mne.io.read_raw_gdf(file_path, preload=True)
data = raw.get_data()    # shape: [channels, samples]
events, event_id = mne.events_from_annotations(raw)
print(data.shape)
print(event_id)
```